

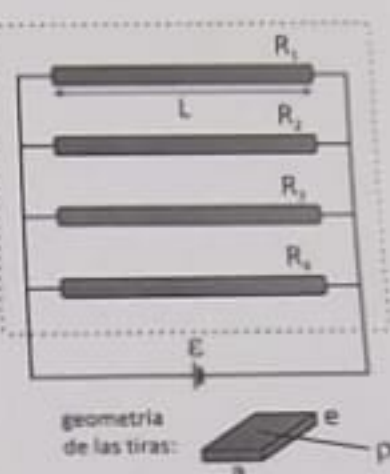
Segundo Parcial	FÍSICA 2/B I/ B II	25/10/24				
Apellido: GONZALEZ		Matrícula o DNI y Carrera: 44953481 - Eléctrica				
Nombres: Nicolás Ariel		1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total: 2 + consignas		10	5	10	8	82.5

1) El circuito de la derecha representa un sistema desempañante muy común usado en la luneta trasera de los automóviles. Consta de unas tiras muy delgadas de material conductor adherido al vidrio por su parte interna. Al conectarse a una tensión continua genera calor en cada tramo facilitando la evaporación de las moléculas de agua condensadas en el vidrio.

Cada tira tiene un largo $L = 1$ m, un ancho $a = 1$ mm y un espesor $e = 0,2$ mm y el material con el que se forman tiene una resistividad $\rho = 4 \times 10^{-5} \Omega \cdot m$ que no varía en el rango de temperaturas de interés. La tensión de alimentación es $\varepsilon = 12$ V y el resto del circuito está formado por conductores ideales.

a) Calcular la corriente total entregada por la batería ε y la potencia que disipa cada tira.

b) Suponga que la tira denominada como R3 se corta, impidiendo el paso de corriente a su través: ¿qué sucede con la corriente por las restantes ramas y la potencia que suministra la batería? Demuestre su respuesta con los cálculos correspondientes.

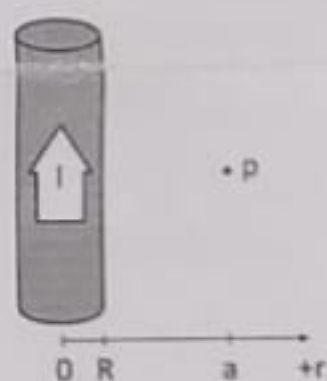


2) Considere un conductor cilíndrico rectilíneo y suficientemente extenso como para despreciar efectos de bordes, de radio $R = 5,6$ mm y por el que circula una corriente constante $I = 1$ A uniforme en toda su sección transversal.

a) Calcule el vector densidad de corriente, especificando su unidad.

b) Calcule el módulo del vector campo magnético para todo punto del espacio y grafique en función de " r ".

c) Grafique el vector campo magnético en el punto " p " en módulo, dirección y sentido situado a 2 cm del eje del conductor



3) a) Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un electrón que se mueve inicialmente con una velocidad de $4 \cdot 10^6$ m/s en el sentido positivo de las " x ", en el interior de un campo magnético de 2 T dirigido en el sentido positivo de las " z ". b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por esta partícula?

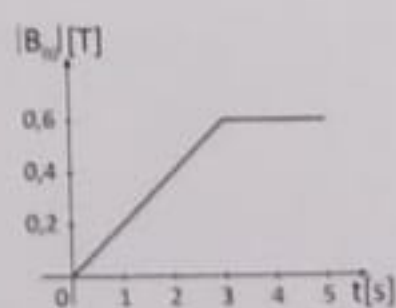
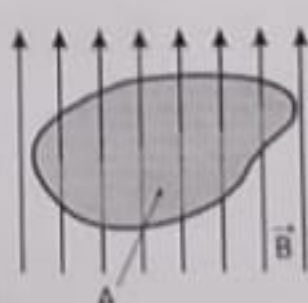
Datos adicionales: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ Kg ; $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C, terna de coordenadas en 3D:



4) Considere un lazo conductor de forma genérica que define un área plana $A = 0,02$ m² colocado en un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del lazo y que varía en el tiempo, según se indica en la figura adjunta. Todo el lazo presenta una resistencia de 2 Ω .

a) Calcule la fuerza electromotriz inducida (fem) en el lazo entre $t = 0$ s y $t = 5$ s y grafique en función del tiempo.

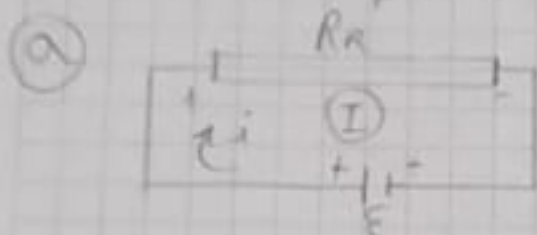
b) Determine el valor y sentido de la corriente inducida en el lazo para $t = 2$ s, usando la ley de Lenz.



GONZALEZ
Nicolás

44957481

4) Circuito equivalente al problema



$$R_A = \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)} + \frac{1}{\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)} \right]^{-1}$$

valor de una resistencia = $\frac{P \cdot I}{A} = \frac{P \cdot I}{2 \cdot e}$

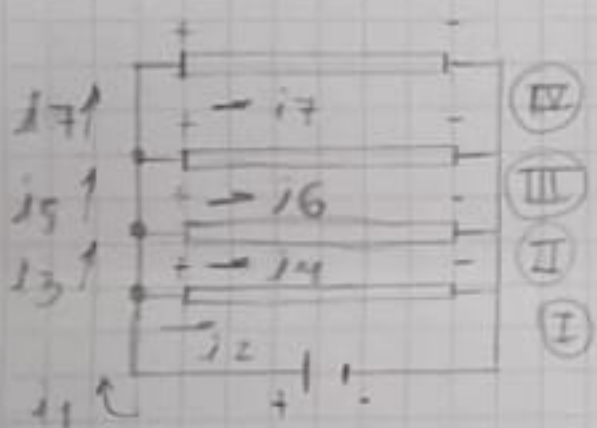
malla I

$$E - i \cdot R_A = 0$$

$$R_A = 50 \Omega$$

$$i = \frac{E}{R_A} = 0,24 A$$

Corriente entregada por la fem



malla I

$$E - i_2 R_4 = 0$$

$$i_2 = 0,06 A$$

$$i_1 - i_3 - i_2 = 0$$

$$i_3 = 0,18 A$$

malla II

$$E - i_4 R_3 = 0$$

$$i_4 = 0,06 A$$

$$i_3 - i_5 - i_4 = 0$$

$$i_5 = 0,12 A$$

Por cada tira para la

misma corriente entonces

malla II

$$E - i_6 R_2 = 0$$

$$i_6 = 0,06 A$$

$$i_5 - i_6 - i_7 = 0$$

$$i_7 = 0,06 A$$

$$P_R = i^2 R = 0,06^2 \cdot 700 \Omega$$

$$\text{Cada tira} \Rightarrow [0,72 W]$$

$$P_E = i^2 R = 2,08 W \text{ potencia entregada y } 0,72 \cdot 4 = 2,88 W \text{ potencia disipada}$$

Verifica ✓

60A
Nia

b) Si R_s se corta entonces $R_R = 66,666 \Omega$

$$\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{200} \right)^{-1} = \frac{100 \Omega}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{700} \right)^{-1} = 66,66 \Omega$$

$$E - i R_R = 0$$

$$i = 0,18 \text{ A} \Rightarrow \text{cantidad de ramas } 3$$

$$\frac{0,18}{3} = 0,0600006 \text{ A} \sim 0,6 \text{ A}$$

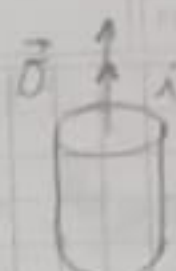
La corriente en cada rama es
muy similar al anterior caso ✓

$$P_E = i^2 R_R = 2,15 \text{ W} \Rightarrow \text{y la potencia suministrada es
menor}$$

GONZALEZ
Nicola

44951401

a) $|\vec{B}| = \frac{j}{A} = 0,01 \left[\frac{A}{m^2} \right]$ *por cálculo*
empleo por medio de la ley de Biot-Savart



$A = \pi r^2$
 $j = 1 A$

el vector $\vec{B}$ tendrá misma dirección y sentido que la intensidad.



Para $r < R$ utilizo amperio

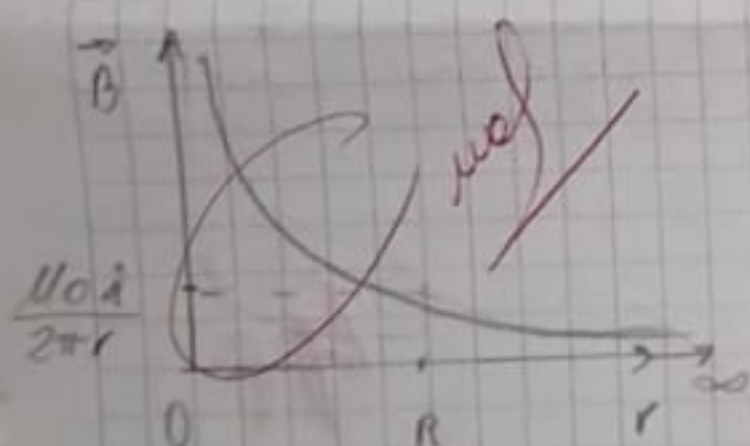
$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 j \cdot \pi r^2$ ✓

utilizo Ampere

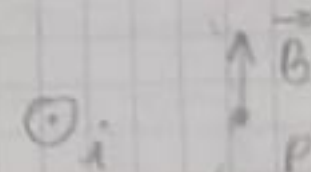
$B = \frac{\mu_0 j}{2\pi r}$ *dentro del cilindro $r < R$*

$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 j$

$B = \frac{\mu_0 j}{2\pi r}$ *fuera del cilindro $r > R$*



c) $\frac{\mu_0 j}{2\pi r} \Rightarrow \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 0,02} = 1 \cdot 10^{-5} [T]$ *Tecla*

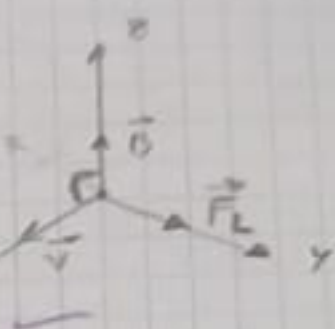


3)

a) $\vec{v} = (4 \cdot 10^{-6}, 0, 0)$ $\vec{B} = (0, 0, 2)$

Fuerza de Lorentz

$|\vec{F}| = |q \vec{v} \times \vec{B}| = q \cdot v \cdot B \cdot \sin(90^\circ) = 4,78 \cdot 10^{-12} \text{ N}$



b) $\Sigma F = m \cdot a_c \Rightarrow F_L = m \cdot \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m \cdot v^2}{F_L} = 1,1375 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
Radio de órbita

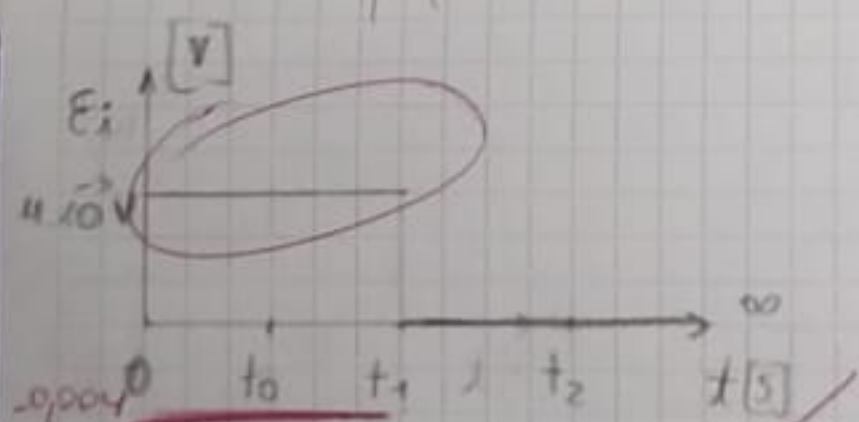
4)

a) Helmholtz

$\mathcal{E}_i = - \int_A \frac{\partial B}{\partial t} dA + \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l}$ $t_0 = 1s$ $t_1 = 3s$ $t_2 = 5s$

Falta mostrar la derivada $\mathcal{E} = \left| - \frac{d\phi_B}{dt} \right|$

de $t_0 > t_1$ $|\vec{B}| = (0, 2) T \Rightarrow \mathcal{E}_i = -0,2 \cdot 0,02 = -4 \cdot 10^{-3} \text{ V}$
de $t_1 > t_2$ $|\vec{B}| = 0,6 T \Rightarrow \mathcal{E}_i = 0 \text{ V}$
De dónde sale? No hay variación de campo y por lo tanto no hay fem inducida



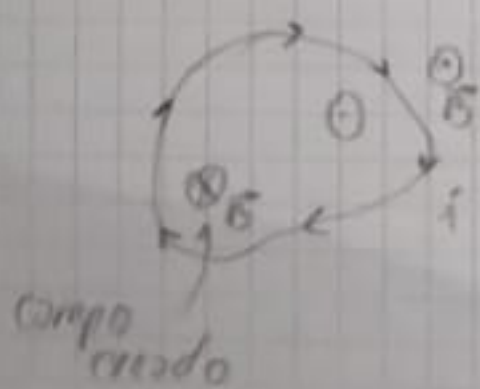
4p

b) $i_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R(t)} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ A}$ para $t = 2s$

Una

$\mathcal{E}_i = - \frac{d\phi_B}{dt}$

4p



Como el campo $\vec{B}$ crece en el tiempo $(0, 3s)$ se genera una corriente horaria que crea al un campo en sentido contrario al campo existente por contrarrestar el cambio.